

## 高次方程（组）

1. 解方程：  $x^3 - 2x^2 - 15x = 0$ .

2. 解方程：  $(x^2 - 4)(x^2 - 1) = (x^2 + 3x + 2)(x^2 - 8x + 7)$ .

3. 解方程：  $x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8 = 0$ .

4. 解方程：  $2x^3 - x^2 - 5x - 2 = 0$ .

5. 解方程：  $3x^3 + x^2 + x - 2 = 0$ .

6. 解方程：  $6x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 3x - 2 = 0$ .

7. 解方程：  $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4 = 0$ .

8. 解方程：  $2x^5 + 7x^4 + 12x^3 + 14x^2 + 10x + 3 = 0$ .

9. 解方程:  $x^2 - x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 + 2x + 4)$ .

10. 解方程:  $(x^2 - x)^2 - 4(x^2 - x) - 12 = 0$ .

11. 解方程:  $(x^2 - 10)^2 + 3x^2 = 28$ .

12. 解方程：  $(x^2 - 2x + 3)^2 = 4x^2 - 8x + 17$  .

13. 解方程：  $(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) = 48$  .

14. 解方程：  $(6x + 7)^2(3x + 4)(x + 1) = 6$  .

15. 解方程：  $(x^2 + 5x + 7)(x^2 - 7x + 9) - 3(6x - 1)^2 = 0$ .

16. 解方程：  $(2x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 5x + 1) = 9x^2$ .

17. 已知  $4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 3x + 4 = 0$ ，求  $x + \frac{1}{x}$  的值.

18. 解方程:  $(x+1)(x^2+1)(x^3+1)=30x^3$ .

19. 如果方程  $x^4+6x^3+9x^2-3px^2-9px+2p^2=0$  有且仅有一个实数根 (相等的两个实数根算作一个), 那么求  $p$  的值.

20. 解方程组 
$$\begin{cases} xy+x+y=-13 \\ x^2+y^2=29 \end{cases}$$

21. 解方程组 
$$\begin{cases} x(x+1)(3x+5y)=144 \\ x^2+4x+5y=24 \end{cases}$$

22. 方程组 
$$\begin{cases} ax^2+bx+1=0, \\ bx^2+x+a=0, \text{ 有实数解, 求 } a+b+1. \\ x^2+ax+b=0 \end{cases}$$

23.  $x, y$  为实数, 且满足 
$$\begin{cases} (x-1)^3+1999(x-1)=-1, \\ (y-1)^3+1999(y-1)=1, \end{cases}$$
 求  $x+y$ .

24. 解方程组: 
$$\begin{cases} y^2 = x^3 - 3x^2 + 2x, \\ x^2 = y^3 - 3y^2 + 2y. \end{cases}.$$

25. 如果  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  的三个根是  $x_1, x_2, x_3$ , 那么证明:  $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$ ,

$$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = \frac{c}{a}, \quad x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}.$$

26. 如果  $x^3 - x - 1 = 0$  的三个根是  $\alpha, \beta, \gamma$  (不全为实数), 那么计算:  $\alpha + \beta + \gamma$ ,

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha, \quad \alpha\beta\gamma \text{ 和 } \frac{1+\alpha}{1-\alpha} + \frac{1+\beta}{1-\beta} + \frac{1+\gamma}{1-\gamma} \text{ 的值.}$$